

Buổi 8: Không gian metric, không gian định chuẩn

I. Không gian metric:

1. Định nghĩa metric: (mở rộng khái niệm khoảng cách)

Cho X là một tập không rỗng. Ánh xạ

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R} \\ (x; y) \mapsto d(x; y)$$

Được gọi là một metric trên X nếu các tính chất sau thỏa với mọi $x; y; z \in X$

- (i) Phân biệt dương: $d(x; y) \geq 0$ và $d(x; y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
- (ii) Đối xứng: $d(x; y) = d(y; x)$
- (iii) Bất đẳng thức tam giác: $d(x; y) \leq d(x; z) + d(z; y)$

2. Định nghĩa không gian metric:

Một không gian metric là một cặp $(X; d)$, trong đó X là tập hợp khác rỗng và d là một metric trên X .

3. Một số dạng metric trong $\mathbb{R}^n$:

i) $\rho_2(x; y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$
(gọi là metric Euclide hay metric thông thường)

ii) $\rho_p(x; y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$

iii) $\rho_\infty(x; y) = \max_{i=1; n} |x_i - y_i|$

trong đó $x = (x_1; x_2; \dots; x_n); y = (y_1; y_2; \dots; y_n)$

* Lưu ý:

- Trong $\mathbb{R}$ ba metric này là trị tuyệt đối $\rho(x; y) = |x - y|$.
- Trong $\mathbb{R}^n$ nếu không nói tới một metric cụ thể nào khác, thì xem như metric trên đó là metric Euclide hay metric thông thường.

4. Các lưu ý khi chứng minh metric:

- Khi chứng minh với các ánh xạ dạng phân thức hoặc có chứa các hàm mũ, logarit nên xem xét sử dụng ý tưởng chứng minh tính đồng biến, nghịch biến để suy ra sự tồn tại
$$f(x) = f(y) \Leftrightarrow x = y$$
- Khi chứng minh với các ánh xạ có dạng tích phân nên sử dụng phản chứng.
- Đối với việc chứng minh bất đẳng thức tam giác nên xem xét các bất đẳng thức như: bất đẳng thức về trị tuyệt đối, bất đẳng thức AM – GM, bất đẳng thức Minkowski, ... cũng như quy tắc về tính đồng biến, nghịch biến của một ánh xạ.

II. Không gian định chuẩn:

1. Định nghĩa chuẩn: (mở rộng khái niệm độ dài vector)

Cho $(X; +; \cdot)$ là một không gian vector trên $\mathbb{R}$. Ánh xạ

$$\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \|x\|$$

được gọi là một chuẩn trên X nếu các tính chất sau được thỏa với mọi $x; y \in X, \alpha \in \mathbb{R}$

- (i) Phân biệt dương: $\|x\| \geq 0$ và $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- (ii) Chuẩn vector bội: $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$
- (iii) Bất đẳng thức tam giác: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Không gian vector $(X; +; \cdot)$ với chuẩn $\|\cdot\|$ được gọi là không gian định chuẩn $(X; +; \cdot; \|\cdot\|)$. Với không gian định chuẩn $(X; \|\cdot\|)$ ánh xạ $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $d(x; y) = \|x - y\|$ trở thành một metric trên X , gọi là metric sinh bởi chuẩn trên X . Do đó, mọi không gian định chuẩn đều mặc nhiên là một không gian metric với metric sinh bởi chuẩn.

2. Một số dạng chuẩn trong $\mathbb{R}^n$:

- i) $\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$
- ii) $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$
- iii) $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1$
- iv) $\|x\|_\infty = \max_{i=1; n} |x_i|$

Trong đó $\|\cdot\|_2$ được gọi là chuẩn Euclide hay là chuẩn thông thường

* Lưu ý:

- Trong $\mathbb{R}$ các chuẩn này trở thành chuẩn thông thường.
- Trong $\mathbb{R}^n$ nếu không nói tới một chuẩn cụ thể nào khác, thì xem như chuẩn trên đó là chuẩn Euclide hay chuẩn thông thường.

3. Chuẩn tương đương:

Xét hai hàm chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ trên cùng một không gian vector X . Ta nói hai chuẩn này là tương đương nếu tồn tại $\alpha; \beta > 0$ sao cho

$$\alpha\|u\|_1 \leq \|u\|_2 \leq \beta\|u\|_1$$

với mọi $u \in X$.

III. Bài tập:

1. Chứng minh các không gian sau là không gian metric

- a) $(\mathbb{R}; d)$ với $d(x; y) = |e^x - e^y|$
- b) $(\mathbb{R}^+; d)$ với $d(x; y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|$
- c) $(\mathbb{R}^+; d)$ với $d(x; y) = |\ln x - \ln y|$
- d) $(\mathbb{R}; d)$ với $d(x; y) = |\arctan x - \arctan y|$
- e) $(\mathbb{R}; d)$ với $d(x; y) = |a^x - a^y|, a > 0$
- f) $(\mathbb{R}^+; d)$ với $d(x; y) = \left| \frac{x}{1+x} - \frac{y}{1+y} \right|$
- g) $(\mathbb{R}^+; d)$ với $d(x; y) = |xe^x - ye^y|$
- h) $(\mathbb{R}^+; d)$ với $d(x; y) = |e^x \ln x - e^y \ln y|$
- i) $(\mathbb{R}; d)$ với $d(x; y) = |e^{2x}\sqrt{x^2+1} - e^{2y}\sqrt{y^2+1}|$

2. Chứng minh rằng nếu d là metric trên X thì d_1 cũng là metric trên X với

- a) $d_1(x; y) = \min\{1; d(x; y)\}$
- b) $d_1(x; y) = \frac{d(x; y)}{1 + d(x; y)}$
- c) $d_1(x; y) = |x - y| + d(x; y)$
- d) $d_1(x; y) = \ln[1 + d(x; y)]$

3. Với các không gian metric $(X_1; d_1); (X_2; d_2); \dots; (X_N; d_N)$ xét tập tích Descartes

$$X = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_N$$

Chứng minh ánh xạ sau là metric với $x; y \in X$

- a) $d(x; y) = d_1(x_1; y_1) + \dots + d_N(x_N; y_N)$
- b) $d(x; y) = \sqrt{d_1^2(x_1; y_1) + \dots + d_N^2(x_N; y_N)}$
- c) $d(x; y) = \max\{d_1(x_1; y_1); \dots; d_N(x_N; y_N)\}$

4. Cho $X = C[0; 1] = \{f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ liên tục}\}$. Cho $f; g \in X$, ta định nghĩa

$$d_\infty = \sup_{t \in [0; 1]} |f(t) - g(t)|, \quad d_1(f; g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt$$

Chứng minh d_∞ và d_1 là các metric trên X .

5. Cho $\phi : [0; 1] \rightarrow (0; +\infty)$ là hàm số liên tục. Ký hiệu tập hợp các hàm số liên tục $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ là $C_{[0; 1]}$. Với các hàm $f; g \in C_{[0; 1]}$, ta đặt

$$d(f; g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| \phi(x) dx$$

Hỏi d có phải là một metric trên $C_{[0; 1]}$ không? Tại sao?

6. Chứng minh $\|x\| = |x_1| + 2\sqrt{x_2^2 + x_3^2}$ là chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.
7. Vẽ các quả cầu đơn vị đóng trong các không gian định chuẩn sau
- $(\mathbb{R}^2; \|\cdot\|_1)$ với $\|\cdot\|_1 = |x_1| + |x_2|$
 - $(\mathbb{R}^2; \|\cdot\|_2)$ với $\|\cdot\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$
 - $(\mathbb{R}^2; \|\cdot\|_\infty)$ với $\|\cdot\|_\infty = \max\{|x_1|; |x_2|\}$

8. Cho $C([0; 1])$ là không gian các hàm $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục. Cho $f \in C([0; 1])$. Đặt:

$$\|f\|_1 := \int_0^1 x \cdot |f(x)| dx$$

$$\|f\|_2 := \sup_{x \in [0; 1]} x \cdot |f(x)|$$

Chứng minh $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là các chuẩn trên $C([0; 1])$.